De bouw van het atoom en het periodiek systeem

25 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een rekenopgave: schrijf je tussenstappen op, ook als je ze in je hoofd kan maken.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 De deeltjes in een atoom

Vul de tabel aan.

1.

Deeltje	Lading	Waar het zit
proton	_____	_____
neutron	_____	_____
elektron	_____	_____

2. Waar zit bijna de hele massa van een atoom? _____

3. Een neutraal atoom heeft even veel protonen als elektronen.

◯ waar ◯ niet waar

2 Rekenen met atoomnummer en massagetal

Reken uit.

4. a) atoomnummer 11, massagetal 23: hoeveel neutronen? _____

b) atoomnummer 8, massagetal 16: hoeveel neutronen? _____

5. a) atoomnummer 17: hoeveel protonen? _____

b) atoomnummer 17: hoeveel elektronen in een neutraal atoom? _____

6. Leg uit hoe je het aantal neutronen van een atoom berekent.

3 Isotopen

Vul aan of leg uit.

7. Waarin verschillen twee isotopen van hetzelfde element?

_____

8. Twee isotopen van hetzelfde element hebben een ander atoomnummer.

◯ waar ◯ niet waar

9. Twee atomen zijn isotopen van elkaar. Wat hebben ze gemeen en waarin verschillen ze?

4 Periode en groep

Vul aan.

10. a) een horizontale rij _____

b) een verticale kolom _____

11. a) groep 2, periode 4: hoeveel valentie-elektronen? _____

b) groep 2, periode 4: hoeveel bezette schillen? _____

12. Wat is de elektronenconfiguratie van natrium, atoomnummer 11? _____

13. Hoeveel elektronen passen er in de tweede schil? _____

5 Waarom elementen reageren

Leg in volledige zinnen uit.

14. Hoe heet de bijzonder stabiele elektronenverdeling met een volle buitenste schil?

15. Waarom neemt een zuurstofatoom liever twee elektronen op dan er zes af te staan?

16. Waarom gaan de edelgassen bijna geen bindingen aan?

17. Noem drie edelgassen.

6 Trends in het systeem

Kies of vul aan.

18. Waar in het periodiek systeem staan de metalen?

◯ rechtsboven ◯ links en in het midden ◯ in de laatste kolom

◯ alleen in de eerste periode

19. Het aantal valentie-elektronen van een hoofdgroepelement lees je af aan het periodenummer.

◯ waar ◯ niet waar

20. Wat gebeurt er met het metaalkarakter als je in een periode naar rechts gaat?

_____

_____

_____

7 Elektronenconfiguratie en het stipmodel

Vul aan of leg uit.

21. Welke configuratie?

a) zuurstof, atoomnummer 8 _____

b) natrium, atoomnummer 11 _____

c) zwavel, atoomnummer 16 _____

22. Hoeveel elektronen passen er in de eerste schil? _____

23. Hoe heet het model waarin je alleen de buitenste schil als stipjes rond het symbool zet?

_____

24. In het elektron-stipmodel zet je alle elektronen van het atoom rond het symbool.

◯ waar ◯ niet waar

25. Een atoom heeft massagetal 23 en atoomnummer 11. Hoeveel protonen, neutronen en elektronen heeft het, en hoe weet je dat?

_____

_____

_____

_____

_____

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. De deeltjes in een atoom

1 Een proton is positief en zit in de kern. Een neutron is neutraal en zit ook in de kern. Een elektron is negatief en beweegt in de schillen eromheen.

2 in de kern

3 waar

2. Rekenen met atoomnummer en massagetal

4 a) 12 · b) 8

5 a) 17 · b) 17

6 Je trekt het atoomnummer van het massagetal af. Het massagetal is immers het aantal protonen plus neutronen, en het atoomnummer is het aantal protonen.

3. Isotopen

7 in het aantal neutronen

8 niet waar

9 Ze hebben hetzelfde aantal protonen, dus hetzelfde atoomnummer en hetzelfde element. Ze verschillen in hun aantal neutronen, en dus in hun massagetal.

4. Periode en groep

10 a) een periode · b) een groep

11 a) 2 · b) 4

12 2, 8, 1

13 8

5. Waarom elementen reageren

14 de edelgasconfiguratie

15 Twee opnemen vraagt veel minder dan zes afstaan om de volle buitenste schil te bereiken. Zuurstof wordt daardoor een ion met lading twee min.

16 Ze hebben al een volle buitenste schil en zijn dus stabiel. Ze hoeven geen elektronen op te nemen of af te staan.

17 helium, neon en argon

6. Trends in het systeem

18 links en in het midden

19 niet waar

20 Het neemt af. De elektronegativiteit, de gretigheid naar elektronen, neemt juist toe.

7. Elektronenconfiguratie en het stipmodel

21 a) 2, 6 · b) 2, 8, 1 · c) 2, 8, 6

22 twee

23 het elektron-stipmodel

24 niet waar

25 Elf protonen, want dat is het atoomnummer. Twaalf neutronen, want 23 min 11. En elf elektronen, want het atoom is neutraal.